
Projet de session : Création d'un serveur API REST

Enseignants Rim Mseddi et Jean-François Brodeur

Remise : via gitHub

Table des matières

OBJECTIF D'APPRENTISSAGE	2
OBJECTIF DE L'EVALUATION	2
MISE EN SITUATION :	2
CONSIGNES GENERALES :	3
ÉVALUATIONS :	3
LIVRABLE #1 : PROPOSITION DE TRAVAIL	4
DESCRIPTION DE LA PROPOSITION DE TRAVAIL.....	4
GRILLE D'ÉVALUATION D'UNE ENTREE DE JOURNAL D'APPRENTISSAGE	6
GRILLE D'ÉVALUATION D'UN DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION	8
GRILLE D'ÉVALUATION D'UN MODELE ENTITE-ASSOCIATION	9
GRILLE D'ÉVALUATION DE LA PROPOSITION DE TRAVAIL.....	10
LIVRABLE #2 : ANALYSE PRELIMINAIRE.....	11
DESCRIPTION DE L'ANALYSE PRELIMINAIRE :	11
JOURNAL D'APPRENTISSAGES #3 PORTANT SUR L'ANALYSE PRELIMINAIRE.....	11
GRILLES D'ÉVALUATION DE L'ANALYSE PRELIMINAIRE :	11
LIVRABLE #3 : PROTOTYPE API PL/SQL.....	12
ENTREE DE JOURNAL #5 - BILAN DES APPRENTISSAGES DE MI-SESSION.....	12
GRILLE D'ÉVALUATION DU PROTOTYPE D'API PL/SQL.....	13
GRILLE D'ÉVALUATION D'UNE ENTREE DE JOURNAL D'APPRENTISSAGE	14
LIVRABLE #4 : SERVEUR API REST	16
GRILLE D'ÉVALUATION DU SERVEUR API REST	17
ENTREE DE JOURNAL #10 - BILAN DES APPRENTISSAGES DE FIN DE SESSION	18
ANNEXE 1 – DISCUSSION AVEC CHATGPT	19
PARTAGE DE DISCUSSION AVEC LIEN.....	19
EXEMPLE DE PROMPT A CHATGPT POUR QU'IL JOUE LE ROLE DE CLIENT.....	19

Objectif d'apprentissage

Effectuer le développement d'une application native avec base de données.

Objectifs d'apprentissage intermédiaires :

1. Analyser les besoins de transferts d'information du serveur au client
2. Appliquer les bases du langage PL/SQL pour coder des méthodes natives en utilisant la méthode de développement « TDD – Test Driven Development » ;
3. Rédiger un programme JavaScript d'arrière-plan (backend) en implémentant l'architecture REST pour envoyer et recevoir de l'information d'un client web ;
4. Programmer un prototype de 3 ou 4 pages web qui afficheront et mettront à jour l'information de la base de données à partir d'un navigateur en l'interfaçant avec le serveur d'API REST
5. Déployer et tester le serveur REST

Objectif de l'évaluation :

Ce travail, **en équipe de quatre** (maximum), vous permettra de faire la synthèse du cours de système de base de données. Il vous permettra de démontrer votre maîtrise des principes de développement d'arrière-plan sur bases de données relationnelles dans le cadre d'une architecture web.

Vous devez démontrer votre bonne compréhension de la modélisation et de l'implantation d'une base de données, de l'utilisation d'un logiciel de contrôle des sources (git) et finalement la création d'un API REST qui alimenteront des pages Web dynamiques qui iront chercher et mettre à jour de l'information dans la base de données.

Vous devez réaliser votre serveur API REST en utilisant le serveur NodeJS avec le framework ExpressJs qui appellera un API PL/SQL (langage natif de la base de données Oracle) à l'aide du module node oracledb qui inclut un pilote de connexion à la base de données. Vous devrez aussi développer les tests unitaires à l'aide d'un framework de type TDD pour le langage PL/SQL et en JavaScript.

Ce que vous effectuerez durant ce travail est très similaire au travail qu'effectue un développeur web d'arrière-plan et vous permettra de mieux comprendre la nature de ce travail. Il pourra constituer une expérience valide à présenter lors de vos recherches de stages et un ajout à votre portfolio professionnel.

Mise en situation :

Vous êtes consultants pour la prestigieuse compagnie de conseil en informatique « **BdeB Super Consulting Cie** » ou donnez-vous un nom d'équipe de projet. Comme premier pas, avant de commencer un nouveau projet, vous rencontrez aujourd'hui **Chatty (ChatGPT) et votre professeur**. Chatty représente votre client.

M. Chatty:

- Est un vrai spécialiste dans son domaine et il n'est pas un informaticien.
- Il n'a pas beaucoup de mémoire alors vous devez régulièrement lui fournir le contexte lorsque vous le questionnez.
- Il est un bon exemple de ce qu'on appelle un « homme d'affaires » -- un expert des processus de l'entreprise (mais pas un spécialiste en informatique) dont les connaissances et la participation sont indispensables pour la réussite d'un projet.

Vous devrez l'interviewer afin de capturer ses besoins et rédiger une proposition de travail qui deviendra une analyse préliminaire et finalement la documentation du système. D'un autre côté, à partir de ses besoins, vous devrez réaliser un serveur REST API pour répondre à ses besoins.

Afin de mener à bien votre projet, vous devrez réaliser plusieurs étapes et laisser des traces de vos apprentissages dans votre journal. Ce dernier servira à votre enseignant pour vous donner de la rétroaction sur l'avancement de vos travaux et votre compréhension.

Consignes générales :

Évaluations :

Le projet que vous allez élaborer durant ce cours est composé des évaluations sommatives suivantes:

Forme de l'évaluation	Titre du travail	Échéance	Pondération - session
Évaluation individuelle des entrées du journal d'apprentissage	Journal d'apprentissage #1 (entrées de la semaine)	Semaine 2	Formatif autoévaluation
	Journal d'apprentissage #2 (cas d'utilisation) en classe	Semaine 3	5%
	Journal d'apprentissage #3 (Q&R proposition de travail)	Semaine 6	10%
	Journal d'apprentissage #4	Semaine 6	Formatif (par les pairs)
	Journal d'apprentissage #5 (bilan mi-session des apprentissages)	Semaine 10	10%
	Journal d'apprentissage #6 (bilan des apprentissages)	Semaine 14	10%
Analyse et codage de l'API PL/SQL	Proposition de travail :	Semaine 3	Formatif (par les pairs)
	Analyse préliminaire	Semaine 5	Formatif (par les pairs)
	Analyse préliminaire :	Semaine 6	10%
	API PL/SQL du serveur REST	Semaine 9	Formatif autoévaluation
	API PL/SQL du serveur REST	Semaine 10	15%
Travail final	Serveur API REST	Semaine 14	Formatif (par les pairs)
	Serveur API REST	Semaine 14	10%
Rapport et présentation du projet	Entrevue individuelle et revue de code	Semaine 15	30%

Afin de simplifier votre travail de rédaction, **vous ferez évoluer un seul document d'analyse et de gestion de projet, ce document partira du Gabarit d'analyse qui vous est fourni dans ce cours.** Dans un premier temps, ce dernier prendra la forme d'une proposition de travail qui permettra à votre client professeur d'évaluer votre projet, son contenu, son étendue et votre capacité à le réaliser.

Par la suite, ce document poursuivra son évolution et deviendra l'analyse. Ainsi au fur et à mesure de l'avancement de votre projet, ce document contiendra tous les éléments de votre projet. Votre professeur vous fournira le gabarit du document et pour chacun des livrables.

L'ensemble des livrables de ce cours devra se faire sur le projet GitHub de l'équipe et aucune exception ne sera permise, tout travail non colligé sur git ne pourra être évalué.

Livrable #1 : Proposition de travail

Vous devez produire une **proposition de travail** (Statement of Work) pour développer un système de gestion de ... qui maximisera l'efficacité de la gestion de l'organisation à laquelle M. Chatty appartient, et qui résoudra ses problèmes actuels.

- Écoutez et posez des questions afin de bien comprendre le travail de M. Chatty.
- N'oubliez pas de fournir la liste des requêtes si vous utilisez ChatGPT pour vous aider et de le citer correctement dans le travail. (Un partage URL de cette discussion suffit)
- Utilisez votre expérience et votre intuition pour imaginer un système possible.
- Préparez le document à remettre le _____;
- **Un document Word remis sur GitHub et s'intitulant EquipeXX_prop_travail.docx**
- **Ce travail est une évaluation formative.**

Description de la proposition de travail

Un document Word d'environ 5-6 pages sans compter la table des matières, la page de garde et la médiagraphie, comportant les sections suivantes :

1. **La description du projet** [Section 1.1] (l'application **web intégrant le REST API**) que vous proposez de développer.
 - Ce document déclenche un processus de communication avec le client avant de démarrer officiellement le projet (même si, évidemment, il n'est pas complet à 100%). Ce document dit au client : « **on vous a écouté, voici ce qu'on a compris, et voici ce qu'on propose de faire pour vous** ».
 - Une section sur le détail des **besoins** [Section 1.2.1] du client.
 - Une section sur **l'étendue ou portée du projet** [Section 1.4.1] pour clairement définir ce que le système fera et ne fera pas.
 - Une section **sommaire sur les exigences** [Section 1.3.1 et 1.3.2] fonctionnelles et non fonctionnelles.
 - Expliquez sommairement comment ça fonctionnerait, divisez en modules au besoin.
 - Cette partie devrait prendre environ 2 à 3 pages.
2. Un **modèle de bases de données** [Section 1.6] logique SIMPLIFIÉ – seulement les tables principales et leurs associations, produit avec SQL Data Modeler d'Oracle. Vous devez inclure **un minimum de 10 tables**, incluant obligatoirement les 3 tables suivantes : utilisateur, droit, et session, elles serviront au contrôle de la sécurité et seront détaillées un peu plus tard dans le cours.
3. Un **diagramme de cas d'utilisation** [Section 1.8.1] avec vos acteurs primaires et secondaires, utilisez la grille d'évaluation du diagramme de cas d'utilisation pour vous corriger et insérez votre correction dans votre journal d'apprentissage.
4. Incluez quelques **interfaces (pages web)** [Section 1.7] de votre application (minimum 4) (utilisez draw.io, Balsamiq ou Figma) vous devez écrire un petit paragraphe avec chacune de vos maquettes d'écran.

5. Utilisez le gabarit d'analyse qui vous a été fourni.
6. Annexe 1 : Listes des conversations avec ChatGPT (requête et réponses) le URL de partage suffira.

Grille d'évaluation d'une entrée de journal d'apprentissage

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____

#DA : _____

CRITÈRES	INDICATEURS	INSUFFISANT	BIEN (SEUIL DE RÉUSSITE)	TRÈS BIEN	EXCELLENT
Rédaction met en relation la production et les apprentissages.	La fréquence des rédactions respecte la consigne (3 / semaine). Les entrées de journaux sont explicites et démontrent la compréhension de la théorie et des étapes de réalisation. Les liens entre la production et la théorie sont cohérents et explicites.	La majorité des fréquences hebdomadaires de rédaction sont inférieures à 3. La formulation des entrées du journal tient peu compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est peu cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est généralement respectée. La formulation de certaines entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est généralement cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est en grande majorité respectée. La formulation de la majorité des entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est très souvent cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est toujours respectée. La formulation de toutes les entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages pour toutes les entrées.
Résultat /10		0 à 5	6 à 7	8 à 9	10
		Qualité de langue : Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10%			
NOTE FINALE /10		Commentaires :			

NOM DE LA PERSONNE EVALUATRICE : _____

Notes :

- Absent** : correspond à une production en échec dont les attentes ne sont pas observables selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très Insuffisant** : correspond à une production en échec dont les attentes sont très peu observables ou très peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Insuffisant** : correspond à une production en échec que les attentes sont peu observables ou peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Bien** (seuil de réussite) : correspond à une production passable, mais qui nécessite plusieurs améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très bien** : correspond à une production pertinente qui nécessite de légères améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Excellent** : correspond à une production significative qui démontre la maîtrise de toutes les facettes associées à la tâche demandée. (Leclerc, 2023)

Grille sommaire d'appréciation de la langue écrite (sur 100)

Le français écrit est excellent. 		 Le français écrit est très faible.					
En marge de la grille (pénalité)	Formulation : La façon d'exprimer sa pensée. Celle-ci, par le respect des règles propres à la construction des phrases, de leurs éléments et à la ponctuation, devrait être claire et correcte .						
	Vocabulaire : Les mots et expressions tels qu'ils figurent dans un dictionnaire usuel de la langue française. Ceux-ci devraient être exacts , suffisamment précis et variés et éviter les familiarités .						
	Orthographe : La façon dont les mots sont écrits. Celle-ci doit respecter la graphie prescrite par le dictionnaire (orthographe d'usage) et les règles d'accord que l'on trouve dans une grammaire (orthographe grammaticale).	0	-2	-4	-6	-8	-10

☐ Une visite au Service d'aide en langue française (SALF) est fortement recommandée.

Notes :

Absent : correspond à une production en échec dont les attentes ne sont pas observables selon le contexte et les critères de la tâche demandée.

Très Insuffisant : correspond à une production en échec dont les attentes sont très peu observables ou très peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.

Insuffisant : correspond à une production en échec que les attentes sont peu observables ou peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.

Bien (seuil de réussite) : correspond à une production passable, mais qui nécessite plusieurs améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.

Très bien : correspond à une production pertinente qui nécessite de légères améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.

Excellent : correspond à une production significative qui démontre la maîtrise de toutes les facettes associées à la tâche demandée. (Leclerc, 2023)

Grille d'évaluation d'un diagramme de cas d'utilisation

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____ #DA : _____

CRITERE : ÉLABORATION D'UN DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION QUI RESPECTE LES MEILLEURES PRATIQUES

Indicateurs	Très bien	Bien	Passable (seuil de réussite)	Insuffisant	Très insuffisant	Absent
Clarté du diagramme, formatage approprié, respect du formalisme , titre présent	5 Le diagramme est clair bien formaté, respecte le formalisme, et comporte un titre significatif	4 Majoritairement , le formalisme, le formatage et la clarté sont respectés	3 Il y a quelques manques dans le formalisme, le formatage ou la clarté	2 Il y a plusieurs manques dans le formalisme, le formatage ou la clarté	1 Il manque beaucoup d'éléments dans le formalisme, le formatage ou la clarté	0 N'a pas pu être observé
Présence des acteurs (nom) et placés du bon côté [à G primaires et D secondaires]	10 Tous les acteurs clés (prim. et sec.) sont présents et du bon côté	8 La majorité des acteurs clés (prim. et sec.) sont présents et du bon côté	6 Il manque quelques acteurs clés (prim. et sec.) et certains sont du mauvais côté	4 Il manque plusieurs acteurs clés (prim. et sec.) et le côté n'est pas respecté	2 Il manque beaucoup d'acteurs (prim. et sec.) et le côté n'est pas respecté	0 N'a pas pu être observé
Présence des cas d'utilisation (verbe à l'infinitif)	15 Tous les cas d'utilisation sont présents, rédigés proprement et respectent le formalisme	12 La majorité des cas d'utilisation sont présents, rédigés proprement et respectent le formalisme	9 Il manque quelques cas d'utilisation et/ou il y a quelques erreurs de verbe et/ou le formalisme n'est pas respecté	6 Il manque plusieurs cas d'utilisation et/ou il y a plusieurs erreurs de verbe et/ou le formalisme n'est pas respecté	3 Il manque beaucoup cas d'utilisation et/ou il y a beaucoup d'erreurs de verbe et/ou le formalisme n'est pas respecté	0 N'a pas pu être observé
Présence des relations (ligne pleine) entre les acteurs et les cas d'utilisation qu'ils effectuent	5 Toutes les relations sont indiquées et respectent le formalisme	4 La majorité des relations sont présentes et respectent le formalisme	3 Il manque quelques relations et/ou le formalisme comporte quelques manques	2 Il manque plusieurs relations et/ou le formalisme comporte plusieurs manques	1 Il manque beaucoup de relations et/ou le formalisme comporte beaucoup manques	0 N'a pas pu être observé
Formalisme et pertinence des relations de type <<include>> et <<extends>> (doivent être fléchés, tiretés)	10 Toutes les relations <<i/e>> sont pertinentes et respectent le formalisme	8 La majorité des relations <<i/e>> sont pertinentes et respectent le formalisme	6 Il y a quelques manques dans la pertinence ou le formalisme des relations <<i/e>>	4 Il y a plusieurs manques dans la pertinence ou le formalisme des relations <<i/e>>	2 Il y a beaucoup de manques dans la pertinence ou le formalisme des relations <<i/e>>	0 N'a pas pu être observé
En adéquation avec les besoins énoncés	20 Le diagramme est cohérent et complet vis-à-vis des besoins	16 La majorité du diagramme est cohérent et complet vis-à-vis des besoins	12 Le diagramme comporte quelques manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	8 Le diagramme comporte plusieurs manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	4 Le diagramme comporte beaucoup de manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	0 N'a pas pu être observé
Qualité de la langue	Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10% (-6.5)					
Résultat (sur 65)	/65					
Commentaires						

NOM DE LA PERSONNE EVALUATRICE : _____

Notes :

- Absent :** correspond à une production en échec dont les attentes ne sont pas observables selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très Insuffisant :** correspond à une production en échec dont les attentes sont très peu observables ou très peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Insuffisant :** correspond à une production en échec que les attentes sont peu observables ou peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Bien (seuil de réussite):** correspond à une production passable, mais qui nécessite plusieurs améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très bien :** correspond à une production pertinente qui nécessite de légères améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Excellent :** correspond à une production significative qui démontre la maîtrise de toutes les facettes associées à la tâche demandée. (Leclerc, 2023)

Grille d'évaluation d'un modèle entité-association

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____

#DA : _____

CRITERE : ÉLABORATION D'UN DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION QUI RESPECTE LES MEILLEURES PRATIQUES

Indicateurs	Excellent	Très Bien	Passable (seuil de réussite)	Insuffisant	Très insuffisant	Absent
Clarté du diagramme, formatage approprié, respect du formalisme , titre présent	5 Le diagramme est clair bien formaté, respecte le formalisme, et comporte un titre significatif	4 Majoritairement , le formalisme, le formatage et la clarté sont respectés	3 Il y a quelques manques dans le formalisme, le formatage ou la clarté	2 Il y a des plusieurs manques dans le formalisme, le formatage ou la clarté	1 Il manque beaucoup d'éléments dans le formalisme, le formatage ou la clarté	0 N'a pas pu être observé
Présence de toutes les entités , entité nommée au singulier en cohérence avec l'application à développer	10 Toutes les entités sont présentes et leur nom est au singulier	8 La majorité des entités sont présentes	6 Il manque quelques entités importantes	4 Il manque plusieurs entités clés	2 Il manque beaucoup d'entités	0 N'a pas pu être observé
Présence d'une clé primaire , des attributs significatifs et des contraintes de validation [PK, FK, CK, NN]	5 Toutes les entités possèdent une clé primaire et leurs attributs significatifs et des contraintes appropriées	4 La majorité des entités possèdent leur clé primaire, leurs attributs et les contraintes appropriées	3 Il manque quelques clés primaires et/ou attributs significatifs et/ou contraintes	2 Il manque plusieurs clés primaires, attributs ou contraintes	1 Beaucoup d'entités ne possèdent pas de clé primaire, d'attributs ou de contraintes	0 N'a pas pu être observé
Présence et pertinence des associations et de la cardinalité (un à un ou un à +sieurs) [attention au sens des pattes de coq]	10 Toutes les associations sont présentes et pertinentes, leur cardinalité est appropriée	8 La majorité des associations et leurs cardinalités sont appropriées	6 Il y a quelques associations et/ou cardinalités manquantes ou non appropriées	4 Il y a plusieurs associations et/ou cardinalités manquantes ou inappropriées	2 Beaucoup d'associations et/ou cardinalités sont manquantes ou inappropriées	0 N'a pas pu être observé
Présence et pertinence de l'optionnalité (doit/peut) [ligne tireté ou pleine] et présence des deux verbes significatifs à l'infinitif pour décrire chaque association	5 Toutes les associations possèdent leurs optionalités pertinentes et ont leurs deux verbes significatifs	4 La majorité des optionalités et/ou des verbes sont présents et significatifs	3 Il y a quelques manques et/ou anomalies dans les optionalités ou les verbes	2 Il y a plusieurs manques dans les optionalités ou des verbes	1 Beaucoup d'optionalités et/ ou des verbes comportent des manques	0 N'a pas pu être observé
En adéquation avec les besoins énoncés	20 Le modèle est cohérent et complet vis-à-vis des besoins	16 La majorité du modèle est cohérent et complet vis-à-vis des besoins	12 Le modèle comporte quelques manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	8 Le modèle comporte plusieurs manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	4 Le modèle comporte beaucoup de manques de cohérence et/ou de complétude vis-à-vis des besoins	0 N'a pas pu être observé
Qualité de la langue	Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10% (-3.5)					
Résultat (sur 25)	--/50					
Commentaires						

NOM DE LA PERSONNE ÉVALUATRICE : _____

Notes :

- Absent :** correspond à une production en échec dont les attentes ne sont pas observables selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très Insuffisant :** correspond à une production en échec dont les attentes sont très peu observables ou très peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Insuffisant :** correspond à une production en échec que les attentes sont peu observables ou peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Bien** (seuil de réussite): correspond à une production passable, mais qui nécessite plusieurs améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très bien :** correspond à une production pertinente qui nécessite de légères améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée
- Excellent :** correspond à une production significative qui démontre la maîtrise de toutes les facettes associées à la tâche demandée. (Leclerc, 2023)

Grille d'évaluation de la proposition de travail

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____ #DA : _____

CRITERE : PRODUIRE UNE ANALYSE PRELIMINAIRE D'UN SERVEUR API PL-SQL COMPORTANT LES SECTIONS REQUISES.

Indicateurs	Excellent	Très Bien	Passable (seuil de réussite)	Insuffisant	Très insuffisant	Absent
Le document est complet (toutes les sections), clair , bien formaté et couvre tous les besoins du client	5 Le document est clair, bien formaté , comprend toutes les sections demandées	4 Majoritairement , le document est clair, bien formaté , et comprend les sections demandées	3 Il y a quelques manques dans la clarté , le formatage , ou les sections demandées	2 Il y a plusieurs manques dans la clarté , le formatage , ou les sections demandées	1 Il y a beaucoup de manques dans la clarté , le formatage , ou les sections demandées	0 N'a pas pu être observé
Description des besoins complète	10 Tous les besoins pour réaliser un système sont présents et réalisables	8 La majorité des besoins pour réaliser un système sont présents et réalisables	6 Il manque quelques besoins pour réaliser un système où certain s sont non réalisables	4 Il manque plusieurs besoins pour réaliser un système ou plusieurs sont non réalisables	2 Il manque beaucoup de besoins pour réaliser un système où beaucoup sont non réalisables	0 N'a pu être observé
L'étendue du système est claire, complète et réalisable	5 L'étendue du système est complète, rédigée clairement et réalisable	4 La majorité de l'étendue du système est présente, rédigée clairement et réalisable	3 Il manque quelques éléments dans l'étendue ou quelques éléments ne sont pas clairs ou peu réalisables	2 Il manque plusieurs éléments dans l'étendue ou plusieurs éléments ne sont pas clairs ou peu réalisables	1 Il manque beaucoup d'éléments dans l'étendue ou beaucoup d'éléments ne sont pas clairs ou peu réalisables	0 N'a pu être observé
Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles claires et complètes	5 La section est complète et rédigée clairement	4 La majorité des éléments de la section sont complets et rédigés clairement	3 Il manque quelques éléments de la section où ils ne sont pas rédigés clairement	2 Il manque plusieurs éléments de la section où ils ne sont pas rédigés clairement	1 Il manque beaucoup d'éléments de la section où ils ne sont pas rédigés clairement	0 N'a pu être observé
Les maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	5 Toutes les maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	4 La majorité des maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	3 Plusieurs des maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	2 Certaines des maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	1 Peu de maquettes d'interface sont ergonomiques, complètes et en adéquation avec les besoins énoncés	0 N'a pu être observé
Modèle de données	Reporter la note de l'évaluation du modèle de données (/10)					
Cas d'utilisation	Reporter la note de l'évaluation du diagramme de cas d'utilisation (/15)					
Qualité de la langue	Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10% (-6.5)					
Résultat (sur /30)	Note totale pour la proposition de travail. /55					
Commentaires						

NOM DE LA PERSONNE EVALUATRICE : _____

Notes :

- Absent :** correspond à une production en échec dont les attentes ne sont pas observables selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très Insuffisant :** correspond à une production en échec dont les attentes sont très peu observables ou très peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Insuffisant :** correspond à une production en échec que les attentes sont peu observables ou peu respectées selon le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Bien (seuil de réussite):** correspond à une production passable, mais qui nécessite plusieurs améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Très bien :** correspond à une production pertinente qui nécessite de légères améliorations pour être plus en lien avec le contexte et les critères de la tâche demandée.
- Excellent :** correspond à une production significative qui démontre la maîtrise de toutes les facettes associées à la tâche demandée. (Leclerc, 2023)

Livrable #2 : Analyse préliminaire

Description de l'analyse préliminaire :

Vous devez produire une analyse préliminaire en partant de la **proposition de travail** que vous avez fait.

- Écoutez et posez des questions afin de bien comprendre le travail de Chatty.
- N'oubliez pas de fournir la liste des requêtes si vous utilisez ChatGPT pour vous aider et de le citer correctement dans le travail.
- Utilisez votre expérience et votre intuition pour imaginer un système possible.
- **Un document Word d'équipe remis sur GitHub et s'intitulant EquipeXX_analysep_l2.docx**
- **Cette analyse préliminaire vaut 10% de votre note finale**

Plus spécifiquement l'analyse doit comprendre

1. La **description du projet** (l'application API REST) révisée.
2. Les **exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles** révisées.
3. Un **modèle de bases de données** complet avec les scripts de création des tables et de peuplement de jeux de données d'essai (partie SQL).
4. Un **diagramme de cas d'utilisation** de l'application révisé.
5. La **méthodologie de travail en équipe**, les outils, les responsabilités, le mode de travail (rencontre hebdomadaire, priorisation des tâches), gestion des sources (maximum 3 paragraphes)
6. Tous les **appels** de votre serveur API REST sous forme de tableau de besoin de transfert (CRUD) par entités.

Journal d'apprentissages #3 portant sur l'analyse préliminaire

Dans votre journal des apprentissages, veuillez répondre aux questions suivantes :

Un texte individuel dans votre **journal d'apprentissage** partagé avec votre professeur qui contiendra les Q&R suivants :

- Qu'avez-vous appris sur l'analyse d'un système (5 éléments) ?
- Sur les diagrammes utilisés dans le cadre de l'analyse,
 - À qui servent ces diagrammes (entité association et cas d'utilisation) ?
 - Quels ont été les difficultés rencontrées dans le cadre de cette analyse préliminaire?
- Documents de réflexion d'un maximum de 2 pages
- **Cette entrée de journal (travail individuel) vaut 10% de votre note finale.**

Documents de réflexion de 1,5 à 2 pages.

Voir la Grille d'évaluation d'une entrée de journal d'apprentissage

Grilles d'évaluation de l'analyse préliminaire :

Les mêmes grilles d'évaluations que la proposition de travail seront utilisées.

Livrable #3 : Prototype API PL/SQL

Le Prototype doit comprendre :

1. Un **prototype** qui reflète l'analyse préliminaire que vous aurez rédigée avec les fonctionnalités suivantes :
 - 16 méthodes qui implémentent les appels API REST pour un minimum de 4 entités (une par étudiants, indiquez votre nom dans le champ auteur de la javadoc)
 - Tests unitaires pour ces 16 méthodes dans 4 packages de tests (un par étudiant, indiquez votre nom dans le champ auteur de la javadoc)
 - Tous les biens livrables doivent être sur votre répertoire d'équipe gitHub
 - Un package par entité ex. : client_API pour l'API PL-SQL de l'entité client et un package client_API_tests avec la suite des tests unitaires pour ce package
 - Vous devez utiliser le gabarit Javadoc pour documenter les fonctions de votre API.
 - L'ensemble de la création de la base de données, ses données initiales, les packages de l'api et les packages de tests doivent être livrés comme l'exemple cours.zip qui vous a été fourni. Ceci afin que tous les membres de l'équipe puissent installer tout l'ensemble de l'API REST sur son ordinateur et voir le résultat des tests. Votre professeur fera de même, ces scripts doivent être entièrement fonctionnel afin que votre travail puisse être corrigé.
 - Vous devez utiliser logger afin d'instrumenter votre code PL/SQL
 - **Ce prototype vaut 15% de votre note finale.**

Entrée de journal #5 - Bilan des apprentissages de mi-session

Dans votre journal des apprentissages, veuillez répondre aux questions suivantes :

Un texte individuel (sans utilisation de l'IA) dans votre journal d'apprentissage partagé avec votre professeur qui contiendra les Q&R suivants :

- Qu'avez-vous appris sur la programmation des bases de données à l'aide d'un langage natif (PL/SQL) (5 éléments) ?
- Sur le travail en équipe,
 - Quels sont les enjeux principaux (3 enjeux) ?
 - Quels moyens avez-vous pris pour les adresser (3 à 5 moyens) ?
- Documents de réflexion d'un maximum de 3 pages + les grilles d'évaluation.
- À la suite du journal vous devez copier et remplir les 2 grilles d'évaluation de votre travail, et évaluer votre API PL/SQL et votre entrée du journal. Ce n'est pas assez de simplement mettre en jaune surligné le niveau de performance, vous devez écrire un paragraphe à la fin de chaque grille qui justifie votre évaluation.
- **Cette entrée de journal (travail individuel) vaut 10% de votre note finale.**

Documents de réflexion de 2 à 3 pages.

Voir la Grille d'évaluation d'une entrée de journal d'apprentissage

Grille d'évaluation du prototype d'API PL/SQL

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____

#DA : _____

CRITÈRES	INDICATEURS	INSUFFISANT	BIEN (SEUIL DE RÉUSSITE)	TRÈS BIEN	EXCELLENT
Conception adéquate de l'API PL/SQL du serveur REST et des tests unitaires en utilisant le langage PL/SQL.	Le code est rédigé en utilisant les meilleures pratiques de codage en PL/SQL L'application respecte les besoins du document d'analyse L'application démontre un souci de la qualité Les points de terminaison API sont fonctionnels Les manipulations vers la base de données sont fonctionnelles Les tests unitaires couvrent les scénarios de tests exigés	La majorité du code ne respecte pas les meilleures pratiques. Plusieurs besoins de l'analyse ne sont pas couverts par l'application. La qualité de l'application comporte beaucoup de défaillances. Plusieurs points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est non respectée dans la majorité des écrans. Les tests unitaires couvrent quelques cas des scénarios de tests.	Les meilleures pratiques sont généralement respectées. Les besoins de l'analyse sont généralement couverts par l'application. La qualité de l'application comporte quelques défaillances. Quelques écrans et/ou points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans plusieurs des écrans. Les tests unitaires couvrent plusieurs des cas des scénarios de tests.	La majorité du code respecte les meilleures pratiques. Les besoins de l'analyse sont en majorité couverts par l'application. La qualité de l'application comporte peu de défaillance . Peu d'écrans et/ou points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans la majorité des écrans. Les tests unitaires couvrent la majorité des cas des scénarios de tests.	Tout le code respecte les meilleures pratiques. Tous les besoins de l'analyse sont couverts par l'application. La qualité de l'application est sans faille . Tous les points de terminaison API sont fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans toutes les méthodes. Les tests unitaires couvrent tous les cas des scénarios de tests.
Résultat /60		0 à 35	36 à 48	48 à 59	60
Utilisation appropriée de git pour contrôler et partager les fichiers sources.	L'intervalle des sauvegardes de git est appropriée Les sauvegardes de git sont atomiques (une seule fonctionnalité complète) Le dépôt git est complet	L'intervalle des sauvegardes dépasse souvent 3 jours. La majorité des sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. La majorité des éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes est généralement de 3 jours ou moins. Plusieurs sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. Plusieurs éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes dépasse rarement 3 jours. Quelques sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. Quelques éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes est inférieur à 3 jours pour toutes les sauvegardes . Toutes les sauvegardes git comportent une seule fonctionnalité. Tous les éléments sont complets dans le dépôt git.
Résultat /10		0 à 5	6 à 7	8 à 9	10
Qualité de langue : Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10%					
NOTE FINALE /70		Commentaires :			

Grille d'évaluation d'une entrée de journal d'apprentissage

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____

#DA : _____

CRITÈRES	INDICATEURS	INSUFFISANT	BIEN (SEUIL DE RÉUSSITE)	TRÈS BIEN	EXCELLENT
Rédaction met en relation la production et les apprentissages.	La fréquence des rédactions respecte la consigne (3 / semaine). Les entrées de journaux sont explicites et démontrent la compréhension de la théorie et des étapes de réalisation. Les liens entre la production et la théorie sont cohérents et explicites.	La majorité des fréquences hebdomadaires de rédaction sont inférieures à 3. La formulation des entrées du journal tient peu compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est peu cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est généralement respectée. La formulation de certaines entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est généralement cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est en grande majorité respectée. La formulation de la majorité des entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est très souvent cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages.	La fréquence hebdomadaire de rédaction est toujours respectée. La formulation de toutes les entrées du journal tient compte des caractéristiques attendues. La justification des liens est cohérente avec la tâche effectuée et les apprentissages pour toutes les entrées.
Résultat /10		0 à 5	6 à 7	8 à 9	10
		Qualité de langue : Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10%			
NOTE FINALE /10		Commentaires :			

NOM DE LA PERSONNE EVALUATRICE : _____

Grille sommaire d'appréciation de la langue écrite (sur 100)

Le français écrit est excellent. ↗		↘ Le français écrit est très faible.	
En marge de la grille (pénalité)	Formulation : La façon d'exprimer sa pensée. Celle-ci, par le respect des règles propres à la construction des phrases, de leurs éléments et à la ponctuation, devrait être claire et correcte. Vocabulaire : Les mots et expressions tels qu'ils figurent dans un dictionnaire usuel de la langue française. Ceux-ci devraient être exacts, suffisamment précis et variés et éviter les familiarités. Orthographe : La façon dont les mots sont écrits. Celle-ci doit respecter la graphie prescrite par le dictionnaire (orthographe d'usage) et les règles d'accord que l'on trouve dans une grammaire (orthographe grammaticale).	0 -2 -4 -6 -8 -10	
		Formulation : La façon d'exprimer sa pensée. Celle-ci est inadéquate quand elle ne respecte pas les règles propres à la construction des phrases, de leurs éléments et à la ponctuation, quand elle est nébuleuse ou fautive. Vocabulaire : Les mots et expressions tels qu'ils figurent dans un dictionnaire usuel de la langue française. Il est inadéquat quand les mots sont imprécis, redondants ou familiers. Orthographe : La façon dont les mots sont écrits. Elle est inadéquate quand elle ne respecte pas la graphie prescrite par le dictionnaire (orthographe d'usage) et les règles d'accord que l'on trouve dans une grammaire (orthographe grammaticale).	

☐ Une visite au Service d'aide en langue française (SALF) est fortement recommandée.

Livrable #4 : Serveur API REST

Compléter la documentation système, ~~un document de présentation PowerPoint~~ et votre livrable final du serveur API REST.

1. Un prototype entièrement fonctionnel qui reflète l'analyse que vous aurez rédigée avec les fonctionnalités suivantes :
 - ~~○ Une page HTML, css et son code JS qui effectue toutes les opérations CRUD pour une entité, voir un exemple de la page cours qui vous a été fourni.~~
 - Un programme JS sous Node qui reçoit les requêtes API REST d'un client, se connecte à la base de données et retourne les réponses sous format JSON.
 - Votre serveur doit gérer les exceptions que vous aurez défini dans vos tests unitaires sous Postman et continuer de fonctionner.
 - Tous les scripts de déploiement SQL, JavaScript et les tests unitaires sous Postman, pour qu'un tiers (votre client/prof) puisse installer votre application sur son poste et exécuter l'application et ses tests. Vous devez aussi fournir un README.md qui explique comment déployer votre application en détail à partir de GitHub, vous pouvez assumer que Node.js et une base de données relationnelles Oracle est installée sur l'appareil du client.
 - Les processus et technologies suivants doivent être démontrés :
 - Programmation respectant les meilleures pratiques vues en classe et fourni dans les exemples
 - Aucune Authentification ni autorisation n'est nécessaire
 - Instrumentation du code par l'utilisation de log sur fichier, genre logger (Winston) et logger pour pl/sql
 - Gestion des erreurs appropriées avec message et recouvrement
 - Gestion appropriée du passage de l'information à la base de données pour éviter les injections SQL (paramètres nommés)
2. La documentation finale du projet.
 - Une documentation sur le modèle de votre analyse préliminaire qui continue de s'élaborer.

Ce livrable vaut **10%** de votre note finale

Grille d'évaluation du serveur API REST

NOM DE L'ETUDIANTE OU DE L'ETUDIANT : _____

#DA : _____

CRITÈRES	INDICATEURS	INSUFFISANT	BIEN (SEUIL DE RÉUSSITE)	TRÈS BIEN	EXCELLENT
Conception adéquate de l'application web utilisant le langage JavaScript et celui de la base de données.	Le code est rédigé en utilisant les meilleures pratiques L'application respecte les besoins du document d'analyse L'application démontre un souci de la qualité Les écrans et points de terminaison API sont fonctionnels Les manipulations vers la base de données sont fonctionnelles	La majorité des éléments ne respectent pas les meilleures pratiques. Plusieurs besoins de l'analyse ne sont pas couverts par l'application. La qualité de l'application comporte beaucoup de défaillances. Plusieurs écrans et/ou points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est non respectée dans la majorité des écrans.	Les meilleures pratiques sont généralement respectées. Les besoins de l'analyse sont généralement couverts par l'application. La qualité de l'application comporte quelques défaillances. Quelques écrans et/ou points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans plusieurs des écrans.	La majorité des éléments respectent les meilleures pratiques. Les besoins de l'analyse sont en majorité couverts par l'application. La qualité de l'application comporte peu de défaillance. Peu d'écrans et/ou points de terminaison API sont non fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans la majorité des écrans.	Tous les éléments respectent les meilleures pratiques. Tous les besoins de l'analyse sont couverts par l'application. La qualité de l'application est sans faille. Tous les écrans et/ou points de terminaison API sont fonctionnels. La mise à jour de la base de données est respectée dans tous les écrans.
Résultat /60		0 à 35	36 à 48	48 à 59	60
Utilisation appropriée de git pour contrôler et partager les fichiers sources.	L'intervalle des sauvegardes de git est appropriée Les sauvegardes de git sont atomiques (une seule fonctionnalité complète) Le dépôt git est complet	L'intervalle des sauvegardes dépasse souvent 3 jours. La majorité des sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. La majorité des éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes est généralement de 3 jours ou moins. Plusieurs sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. Plusieurs éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes dépasse rarement 3 jours. Quelques sauvegardes git comportent plus d'une fonctionnalité. Quelques éléments sont manquants ou incomplets dans le dépôt git.	L'intervalle des sauvegardes est inférieur à 3 jours pour toutes les sauvegardes. Toutes les sauvegardes git comportent une seule fonctionnalité. Tous les éléments sont complets dans le dépôt git.
Résultat /10		0 à 5	6 à 7	8 à 9	10
		Qualité de langue : Voir grille sur la qualité de la langue - pénalité jusqu'à 10%			
NOTE FINALE /70		Commentaires :			

Entrée de journal #10 - Bilan des apprentissages de fin de session

Dans votre journal des apprentissages, veuillez répondre aux questions suivantes :

Journal d'apprentissage individuel :

1. Qu'avez-vous appris sur la programmation d'arrière-plan à l'aide de Node.js et des bases de données (5 éléments), soyez précis ?
2. Expliquer en vos mots, comment l'information saisie par un utilisateur dans une page web se retrouve insérée/modifiée/effacée ou interrogée dans une base de données sous une architecture web avec un serveur API REST, utilisez un diagramme au besoin.
3. Si vous aviez à refaire ce projet, que feriez-vous différemment ?
4. En quoi votre projet respecte un des trois principes suivant DRY, SOLID ou KISS. Faites une recherche et choisissez celui qui convient. Illustrez vos propos à l'aide de la théorie vue en classe, du code de votre projet et votre expérience dans ce projet.

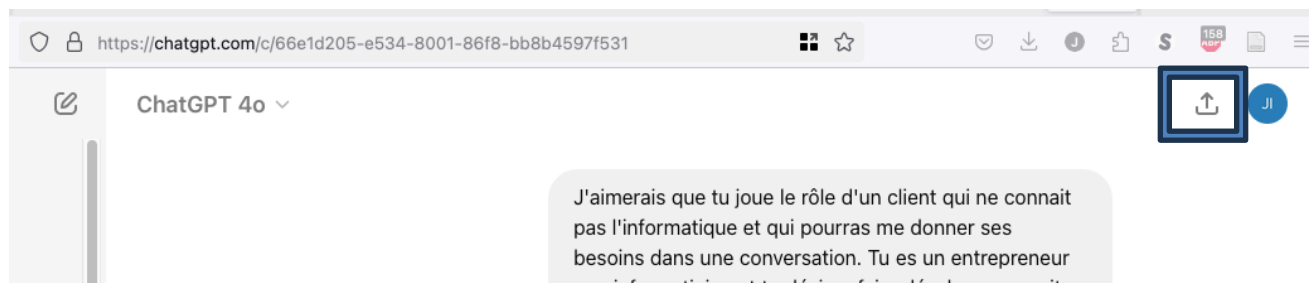
Cette entrée de journal (travail individuel) vaut 10% de votre note finale.

Documents de réflexion de 2 à 3 pages.

Voir la Grille d'évaluation d'une entrée de journal d'apprentissage

Annexe 1 – Discussion avec ChatGPT

Partage de discussion avec lien



Afin de partager une discussion de ChatGPT avec quelqu'un d'autre vous pouvez aller en haut à droite et cliquez sur l'icône de partage  et copier le lien générer.

Exemple de prompt à ChatGPT pour qu'il joue le rôle de client

J'aimerais que tu joues le rôle d'un client qui ne connaît pas l'informatique et qui pourras me donner ses besoins dans une conversation. Tu es un entrepreneur non informaticien et tu désires faire développer un site web qui utilise une base de données en arrière-plan et qui porte sur la gestion d'une ligue de soccer. Les besoins que tu me donnes devrait comporter un maximum de 10 pages web. Et l'architecture de la solution devra être web.